

Proyecto final MITEX: Diseño y desarrollo de un sistema de soporte inteligente

1 Objetivo

Diseñar e implementar una solución completa de un **asistente interactivo** especializado en un dominio de conocimiento concreto.

Se otorgará total libertad para elegir la temática y el caso de uso, siempre y cuando el sistema integre de manera cohesiva las diferentes técnicas de minería de textos vistas en la materia y descritas en este enunciado.

Casos de uso sugeridos (no se limitará a ellos):

- Chatbot de soporte técnico para un software o dispositivo.
- Tutor virtual o asistente de aprendizaje basado en material educativo/académico.
- Sistema inteligente de consulta sobre corpus históricos, legales o periodísticos.
- Recomendador conversacional de películas, libros o videojuegos basado en reseñas.
- Asistente personal especializado, de triaje médico o bienestar.

2 Requisitos técnicos

El proyecto debe estar compuesto por diferentes módulos que, en su conjunto, evidencien el dominio práctico de la materia. Es obligatorio implementar alguna funcionalidad **de cada una de las siguientes temáticas**:

- **Embeddings** (de texto y/o palabra).
- **Modelado de tópicos** (procesado offline de un corpus de datos que el asistente usará como base para sus respuestas).
- **Resumen extractivo**. Extracción de textos centrales o palabras claves de un documento y/o QFS, para cualquier propósito dentro del sistema a implementar.
- **LLM**, como base para la generación de las respuestas del agente.
- **RAG**. Uso de información procedente de textos almacenados localmente para aumentar el contexto de la consulta del usuario.
- **Agentes**. Desarrollo de módulos específicos que ejecuten tareas en base a las consultas del usuario y/o respuestas del LLM. El/los agente/s podrá/n (aunque no se limita a) utilizar un buscador Web (ej: Google) para obtener información complementaria a la almacenada localmente, procesándola e integrándola en el prompt del LLM para mejorar la respuesta del usuario.
- (Opcional) Mecanismos de adquisición (scraping/APIs), limpieza y preprocesado para la construcción del corpus propio.

3 Arquitectura

El sistema debe estar lógicamente dividido. Puede (y suele ser necesario) disponer de módulos offline (como la ingesta de datos, limpieza, extracción de tópicos y creación de la base de datos vectorial) complementarios al módulo online (el bucle de interacción en tiempo real con el usuario).

4 Sistema de evaluación

La calificación final de cada alumno será la media ponderada de las siguientes calificaciones:

- **Calificación de la calidad del proyecto (60%):** Evaluación del informe, del proyecto entregado y de la prueba en vivo del sistema. Igual para todos los miembros del proyecto.
- **Defensa del proyecto (20%):** Presentación y defensa de los resultados. La calificación puede ser diferente para cada uno de los miembros del proyecto.
- **Evaluación por pares (20%):** Evaluación de la contribución de cada alumno, por parte de los miembros de su grupo.

4.1 Evaluación del proyecto

- **3.0 pt: Diseño y arquitectura.** Se valorará la calidad arquitectónica del sistema, la correcta identificación del problema a resolver y cómo se ha orquestado la integración de todos los módulos exigidos para que tengan sentido narrativo y técnico.
- **3.0 pt: Implementación.** Se evaluará la calidad, limpieza y correcto funcionamiento del código. Se pondrá especial atención en la robustez técnica de cada uno de los elementos implementados, en base al problema que buscan resolver.
- **3.0 pt: Discusión y validación.** Se valorará la madurez analítica de las justificaciones de diseño e implementación, así como de la validación y evaluación del sistema. Se valorará en este apartado, por ejemplo, evaluaciones comparativas del rendimiento/eficiencia de una solución del sistema frente a un baseline.
- **1.0 pt: Extras.** Se valorará la implementación de mecanismos adicionales a los definidos en los requisitos del proyecto (ej: mecanismos de adquisición, limpieza y preprocesado de textos). Adicionalmente, bajo esta categoría se valorarán contribuciones relevantes vinculadas a las categorías anteriores que superen la calidad esperada para una contribución, en el caso de que el proyecto haya alcanzado (sin considerar la calidad de esta contribución) la calificación máxima en el apartado.

No se valorará la implementación de soluciones “completas”, como LangChain, ni la originalidad del caso de uso definido.

5 Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Un archivo comprimido (o enlace a repositorio) que incluya el código fuente documentado (scripts de Python o notebooks Jupyter/Colab).
- Un informe en formato PDF describiendo la arquitectura, justificación de diseño, validación y conclusiones.
- Un archivo comprimido que incluya el corpus de datos local.